PORTAFOLIO · INGENIERÍA CIVIL

JOSEPH LEONARDO CCANA AYUQUE

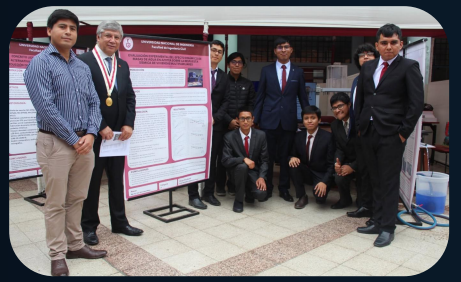


UNI · ESTRUCTURAS · BIM

Estudiante de Ingeniería Civil · Universidad Nacional de Ingeniería

BIM · estructuras · investigación · experiencia en obra

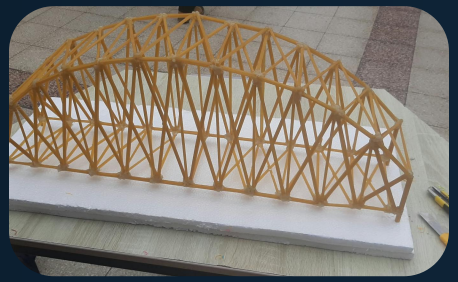
Cuatro proyectos.
Una mirada puesta en construir mejor.



GADEST · FIC 2025



CONCRETO LIGERO · FIC 2026



PUENTE DE FIDEOS · 2026-2

Estudiante de Ingeniería Civil en la UNI | BIM / Revit | Estructuras | Automatización AEC en formación

ACERCA DE MI:

Estudio Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería y enfoco mi desarrollo en estructuras, BIM y automatización aplicada al sector AEC. He trabajado en un proyecto académico de vivienda multifamiliar de dos niveles con Revit, documentación, metrados y presupuesto; también he contrastado planos con condiciones observables en obra en BM Construcciones.

Actualmente participo en el Semillero GADEST, donde desarrollo un algoritmo de identificación de parámetros estructurales para monitoreo de salud estructural. Continúo formándome en automatización BIM con Revit, Dynamo, Python e IA. Me interesa aportar en proyectos que integren información confiable, análisis estructural y herramientas digitales.

APTITUDES PARA DESTACAR

01 Modelado y documentación BIM con Revit

02 Interpretación de planos estructurales

03 Metrados y presupuesto de obra

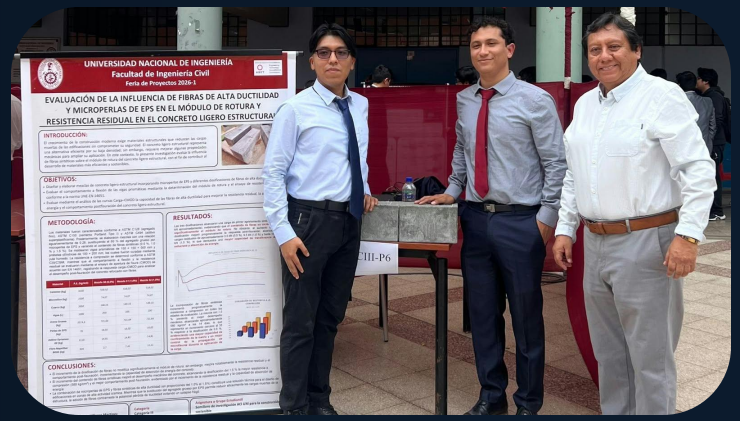
04 Verificación en campo

05 Python básico · Dynamo en formación

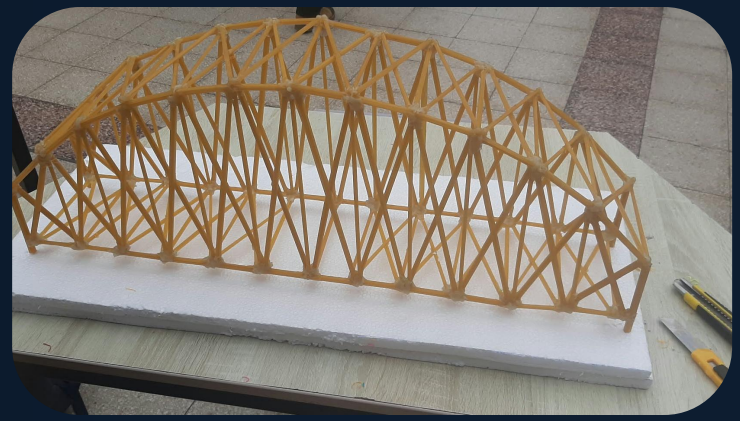
Participaciones y experiencia en campo



Feria de Proyectos FIC 2025 · investigación GADEST



Feria de Proyectos FIC 2026 · concreto ligero



Puente de fideos · selección interna 2026-2



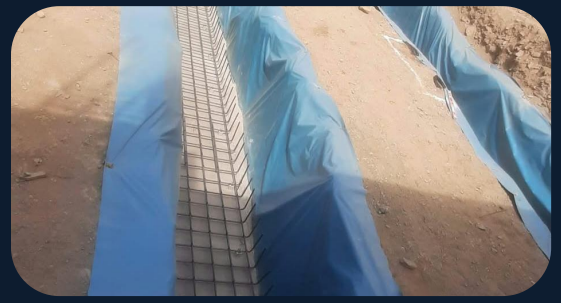
Visita de obra · verificación en campo



BM Construcciones · equipo de campo



Armadura de refuerzo · obra



Cimentación · registro de campo

Investigación · prototipo · participación académica · práctica constructiva

REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

Posicionamiento profesional

¿Por qué quiero que me reconozcan?

Por conectar metodología BIM y criterio estructural con la observación en obra, mientras desarrollo automatización aplicada al sector AEC.

¿Qué problema quiero ayudar a resolver?

La brecha entre planos, modelo digital y ejecución: información que puede perder consistencia al pasar del diseño al campo.

FORTALEZAS EN DESARROLLO

01 Fluidez digital AEC

Revit, BIM y herramientas de automatización en formación.

02 Resolución técnica

Revisión de planos, metrados y contraste con condiciones observables en obra.

03 Comunicación profesional

Traducir experiencia técnica en evidencia clara para CV, LinkedIn y networking.

En curso: algoritmo de identificación de parámetros estructurales para monitoreo de salud estructural (Semillero GADEST).

Vivienda multifamiliar · metodología BIM

ENCARGO

Modelar y documentar una vivienda multifamiliar de dos niveles dentro de los cursos de Construcción I, II y III.

REVISIÓN TÉCNICA

Interpreté planos estructurales y detecté inconsistencias para corregirlas antes de cerrar la documentación del proyecto.

DESARROLLO BIM

Usé Revit para articular el modelo con plantas, cortes, elevaciones y detalles constructivos; completé metrados y presupuesto.

ENTREGABLES

Modelo y documentación técnica, planos, metrados y presupuesto. El CV no consigna resultados cuantitativos de costo o plazo.

SECUENCIA DE TRABAJO

01 **Planos estructurales**

02 **Modelo Revit**

03 **Documentación gráfica**

04 **Metrados + presupuesto**

Dos niveles · documentación coordinada · cuantificación del proyecto

Respuesta sísmica y masas de agua en azotea

PREGUNTA TÉCNICA

Evaluar experimentalmente cómo las masas de agua ubicadas en la azotea influyen en la respuesta sísmica de viviendas multifamiliares.

ENFOQUE

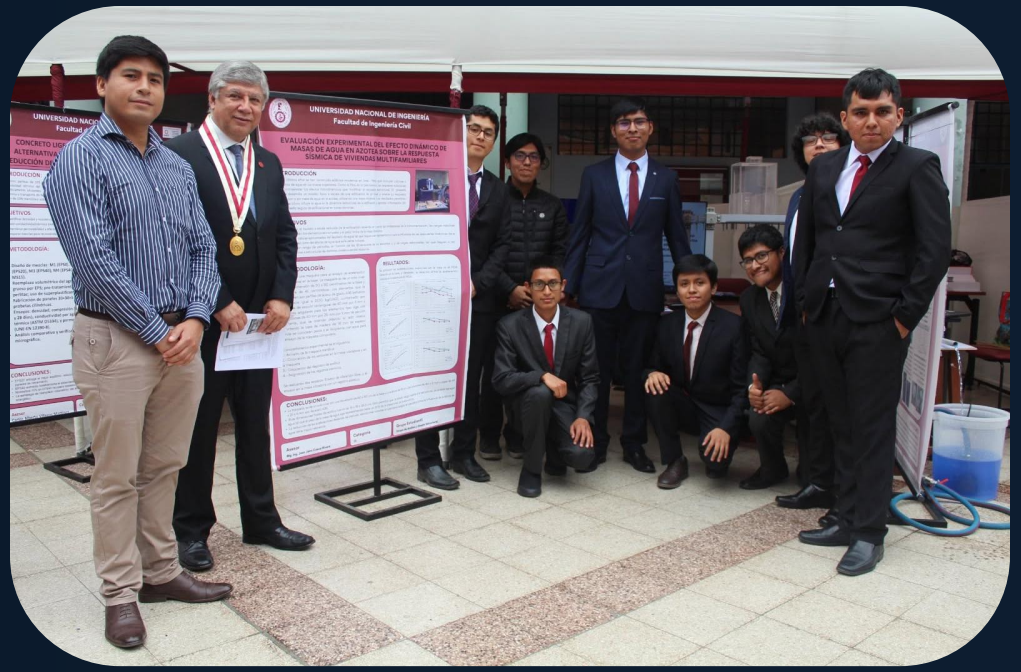
Trabajo de investigación presentado en la Feria de Proyectos FIC-2025, con foco en el efecto dinámico de la masa de agua.

APORTE TÉCNICO

Relacioné una condición de uso del edificio con su respuesta dinámica, dentro de una pregunta de ingeniería estructural.

EVIDENCIA

Participación en el proyecto GADEST-UNI y presentación en la feria. El CV no consigna resultados numéricos ni una conclusión cuantificada.



Presentación del estudio sobre masa de agua en azotea y respuesta sísmica.

Concreto ligero estructural · fibras + EPS

VARIABLES DE ESTUDIO

Influencia de fibras de alta ductilidad y microperlas de EPS en el módulo de rotura y la resistencia residual del concreto ligero estructural.

PREGUNTA TÉCNICA

Analizar cómo la incorporación de estos componentes modifica la respuesta a flexión y la capacidad residual del material.

ENFOQUE

Participación en proyecto de investigación presentado en la Feria de Proyectos FIC-2026; evaluación de propiedades mecánicas del concreto ligero.

EVIDENCIA

Panel técnico y muestra del proyecto en la feria. El CV no reporta valores experimentales, por lo que no se atribuyen mejoras cuantitativas.



Fibras de alta ductilidad · microperlas de EPS · módulo de rotura · resistencia residual

Puente de fideos · sistema tipo arco

OBJETIVO

Construir un puente de fideos tipo arco para participar en la etapa de selección interna rumbo al Concurso Nacional del CONEIC.

RESPONSABILIDAD

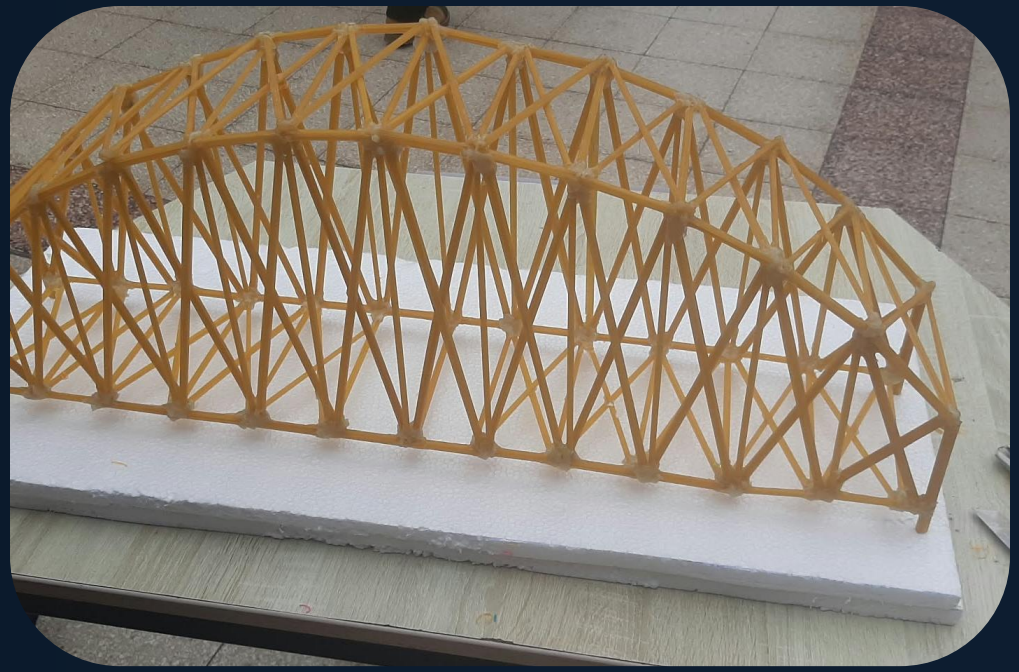
Participé en la construcción del prototipo, trabajando con una geometría de arco y elementos reticulados de pasta.

CRITERIO ESTRUCTURAL

El reto conectó configuración geométrica, continuidad de elementos y ejecución manual en un prototipo de escala académica.

EVIDENCIA

Prototipo físico del puente de fideos y participación en la selección interna. El CV no indica carga máxima ni posición obtenida.



Prototipo físico · arco reticulado · construcción para selección interna

BM Construcciones · visitas de obra

PUNTO DE PARTIDA

Contrastar la información de los planos con dimensiones y recubrimientos observables en obra.

TRABAJO TÉCNICO

Interpreté planos de arquitectura y estructuras; observé y verifiqué dimensiones y recubrimientos ejecutados.

RESULTADO

Experiencia directa de verificación plano–obra e identificación de posibles discrepancias entre lo documentado y lo ejecutado.

APORTE

Fortalecí mi lectura constructiva y criterio de control de calidad; las observaciones se someten a evaluación del equipo responsable.



Verificación en visita de obra



Armadura y elementos estructurales



Cimentación en obra

BM Construcciones · edición de video técnico

PUNTO DE PARTIDA

Las visitas y los procesos constructivos generan información técnica que puede ser difícil de comunicar en un registro disperso o solo verbal.

TRABAJO TÉCNICO

Edición en Filmora de contenido audiovisual sobre procesos constructivos, acabados, cimentaciones y techos; incluye control de calidad, patologías y errores de ejecución.

RESULTADO

Piezas audiovisuales que organizan y presentan procesos y observaciones de obra en una secuencia visual comprensible.

IMPACTO

Sumé comunicación técnica a la observación de campo: traduzco contenido constructivo a un formato útil para revisar, explicar y compartir aprendizajes.

EVIDENCIA QUE PUEDO EXPLICAR EN ENTREVISTA

Edición intermedia en Filmora · procesos constructivos · cimentaciones y techos · acabados y control de calidad.